

Projeto de Identificação de Sistemas e Controle PID

Guia para Estudantes de C213

Disciplina: Sistemas de Controle Automático

13 de abril de 2026

1 Controle de Processos Industriais

O controle de processos industriais é uma área fundamental da engenharia que busca otimizar o desempenho de sistemas dinâmicos por meio do monitoramento e ajuste de variáveis críticas. Em contextos como a agricultura de precisão, o controle de variáveis ambientais, como temperatura e umidade em estufas inteligentes, desempenha um papel crucial na maximização da eficiência operacional, redução de custos e garantia da qualidade do produto. Por exemplo, em estufas, a regulação precisa da temperatura pode influenciar diretamente o crescimento de culturas, enquanto a umidade afeta a saúde das plantas e a prevenção de doenças.

O controlador PID (Proporcional–Integral–Derivativo) é uma das estratégias mais utilizadas devido à sua simplicidade, robustez e capacidade de lidar com sistemas dinâmicos, especialmente aqueles modelados como de primeira ordem com atraso de transporte (FOPDT). Este controlador ajusta a variável manipulada com base em três componentes: o erro proporcional, que corrige a diferença instantânea entre o setpoint e a saída; o erro integral, que elimina o erro em regime permanente; e o erro derivativo, que antecipa variações rápidas no sistema. A eficácia do PID depende de uma modelagem precisa do processo e da sintonização adequada de seus parâmetros (K_p , T_i , T_d).

Além disso, a automação de processos industriais permite a integração com sistemas de supervisão e interfaces homem-máquina (IHM), que facilitam a interação do operador com o sistema, fornecendo dados em tempo real e permitindo ajustes dinâmicos. Este projeto visa aplicar esses conceitos em um sistema térmico de estufa, combinando teoria de controle clássico com ferramentas computacionais para análise e visualização.

2 Modelagem Matemática de Processos

A modelagem matemática é o processo de representar o comportamento dinâmico de um sistema por meio de equações que descrevem a relação entre entradas e saídas. Em sistemas de controle, a função de transferência $G(s)$ no domínio de Laplace é amplamente utilizada para modelar processos lineares e invariantes no tempo. Para sistemas térmicos, como o controle de temperatura em estufas, o modelo FOPDT é frequentemente adotado devido à sua capacidade de capturar as dinâmicas de ganho, resposta temporal e atraso

de transporte:

$$G(s) = \frac{k}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s}$$

onde:

- k : Ganho estático, que representa a relação entre a variação da saída (Δy) e a variação da entrada (Δu), calculado como $k = \frac{\Delta y}{\Delta u}$.
- τ : Constante de tempo, que indica o tempo necessário para a saída atingir 63,2% do valor final após o atraso.
- θ : Atraso de transporte, que representa o intervalo de tempo antes que o sistema comece a responder à entrada.

A modelagem precisa é essencial para simulações, análises de estabilidade e projeto de controladores. Ferramentas como MATLAB (`tf`) ou Python (`control.tf`) permitem construir e simular essas funções de transferência, facilitando a análise do comportamento do sistema.

3 Resposta Típica de Sistemas de Primeira Ordem

Sistemas de primeira ordem, como circuitos RC, sistemas térmicos ou hidráulicos, são caracterizados por uma resposta suave e sem oscilações a entradas do tipo degrau. A função de transferência canônica é:

$$G(s) = \frac{k}{\tau s + 1}$$

A resposta ao degrau exibe uma ascensão exponencial, atingindo 63,2% do valor final em $t = \tau$, 86,5% em $t = 2\tau$, e aproximadamente 98% em $t = 4\tau$, segundo o critério de 2% para regime permanente. As métricas principais incluem:

- **Tempo de Subida (t_r)**: Intervalo para a saída variar de 10% a 90% do valor final.
- **Tempo de Acomodação (t_s)**: Tempo para a saída estabilizar dentro de $\pm 2\%$ do valor final.
- **Valor Final (VF)**: Calculado pelo Teorema do Valor Final:

$$VF = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot SP(s) \cdot G(s)$$

4 Resposta Típica de Sistemas de Segunda Ordem

Sistemas de segunda ordem, como circuitos RLC ou sistemas com controladores PID, apresentam respostas mais complexas, que podem incluir oscilações. A função de transferência canônica é:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

onde:

- ω_n : Frequência natural, que determina a velocidade da resposta.

- ξ : Fator de amortecimento, que controla a presença e amplitude das oscilações.

A resposta ao degrau depende de ξ :

- $\xi < 1$: Subamortecido, com oscilações que diminuem com o tempo.
- $\xi = 1$: Criticamente amortecido, com resposta mais rápida sem oscilações.
- $\xi > 1$: Superamortecido, com resposta lenta e sem oscilações.

O *overshoot* (M_p) é a porcentagem pela qual a saída ultrapassa o valor final, sendo mais pronunciado em sistemas subamortecidos. O tempo de pico e a frequência das oscilações também são influenciados por ω_n e ξ .

5 Malhas de Controle

Os sistemas de controle operam em configurações de malha que definem como os sinais são processados para alcançar o desempenho desejado.

5.1 Malha Aberta

Em sistemas de malha aberta, a saída ($PV(s)$) não é realimentada para ajustar a entrada ($SP(s)$). A função de transferência é simplesmente $G(s) = \frac{PV(s)}{SP(s)}$. Essa configuração é simples e adequada para sistemas com pouca variabilidade, mas não compensa perturbações externas ou mudanças nas condições do processo.

5.2 Malha Fechada

Em malha fechada, a saída é comparada com o setpoint para gerar um sinal de erro ($E(s) = SP(s) - PV(s)$), que é usado pelo controlador para ajustar a entrada. A função de transferência do sistema é:

$$G(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)}$$

onde $G_c(s)$ é a função de transferência do controlador (e.g., PID) e $G_p(s)$ é a da planta. A realimentação melhora a robustez, reduz o erro em regime permanente e aumenta a estabilidade, mas pode introduzir complexidades como oscilações se mal projetada.

6 Atraso de Transporte

O atraso de transporte (θ) é o tempo necessário para que uma mudança na entrada se reflita na saída, comum em sistemas térmicos, hidráulicos ou de redes devido a inércias físicas ou delays de comunicação. No modelo FOPDT, o termo $e^{-\theta s}$ representa esse atraso, impactando a estabilidade e a sintonização do controlador, especialmente em malha fechada. Por exemplo, em uma estufa, o atraso pode surgir devido à distância entre o aquecedor e o sensor de temperatura.

6.1 Aproximação de Padé

A aproximação de Padé converte o termo irracional $e^{-\theta s}$ em uma fração racional para facilitar simulações em ferramentas como o Python:

$$R_N(s) = \frac{Q_N(-\theta s)}{Q_N(s)}, \quad Q_N(s) = \sum_{j=0}^N \frac{(N+j)!}{j!(N-j)!} s^{N-j}$$

A ordem N determina a precisão da aproximação, com ordens mais altas oferecendo maior fidelidade, mas aumentando a complexidade computacional.

7 Ensaio da Curva de Reação e Métodos de Identificação de Processos

O ensaio da curva de reação é um experimento em malha aberta que aplica uma entrada degrau ao sistema e registra a resposta da saída ao longo do tempo. Esse ensaio é usado para identificar os parâmetros do modelo FOPDT (k , τ , θ) a partir de dados experimentais, permitindo a construção de uma função de transferência precisa.

7.1 Identificação de Sistemas

A identificação de sistemas envolve ajustar um modelo matemático aos dados experimentais para capturar o comportamento dinâmico do processo. Para o modelo FOPDT, os parâmetros são estimados com base na resposta ao degrau:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta u}, \quad \Delta u = V_1 - V_0$$

Os métodos de Smith e Sundaresan são amplamente utilizados para estimar τ e θ .

7.1.1 Método de Identificação de Smith

Proposto por Cecil L. Smith em 1972 [1], o método de Smith traça uma linha tangente na inflexão da curva de resposta, usando os tempos correspondentes a 28,3% (t_1) e 63,2% (t_2) do valor final:

$$\tau = 1.5 \cdot (t_2 - t_1), \quad \theta = t_2 - \tau$$

Este método é eficaz para sistemas com atrasos moderados, mas pode ser sensível a ruídos na inflexão.

7.1.2 Método de Identificação de Sundaresan

Desenvolvido por Sundaresan e Krishnaswamy em 1978 [2], este método usa os tempos correspondentes a 35,3% (t_1) e 85,3% (t_2) do valor final, sendo mais robusto a ruídos devido à não dependência de tangentes:

$$\tau = \frac{2}{3} \cdot (t_2 - t_1), \quad \theta = 1.3t_1 - 0.29t_2$$

7.2 Métricas de Avaliação de Identificação

O erro quadrático médio (EQM) é usado para avaliar a precisão do modelo identificado em relação aos dados experimentais:

$$EQM = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [\hat{y}_i(t) - y_i(t)]^2}{n}}$$

onde $\hat{y}_i(t)$ é a saída do modelo identificado e $y_i(t)$ é a saída experimental. O método com menor EQM é considerado o mais adequado.

7.3 Método de Ziegler-Nichols Malha Aberta - Curva de Reação

O método de Ziegler-Nichols em malha aberta utiliza os parâmetros do ensaio da curva de reação para sintonizar o controlador PID:

$$K_p = \frac{1.2\tau}{k\theta}, \quad T_i = 2\theta, \quad T_d = \frac{\theta}{2}$$

Este método é projetado para garantir uma taxa de decaimento de aproximadamente $\frac{1}{4}$, mas pode resultar em respostas com *overshoot* significativas.

7.4 Método do Modelo Interno - IMC

O método IMC [4] utiliza a função de transferência do processo para sintonizar o controlador PID, com um parâmetro ajustável λ que controla a velocidade da resposta:

Controlador	K_p	T_i	T_d	Critério Desempenho
PID	$\frac{2\tau + \theta}{k \cdot (2\lambda + \theta)}$	$\tau + \frac{\theta}{2}$	$\frac{\tau \cdot \theta}{2\tau + \theta}$	$\frac{\lambda}{\theta} > 0.8$

Tabela 1: Parâmetros do controlador PID e critério de desempenho.

Valores menores de λ produzem respostas mais rápidas, mas menos robustas, enquanto valores maiores aumentam a estabilidade à custa de maior lentidão.

7.5 Método CHR

O método CHR [5] oferece duas configurações para o problema servo:

- **Sem overshoot:**

$$K_p = \frac{0.6\tau}{k\theta}, \quad T_i = \tau, \quad T_d = \frac{\theta}{2}$$

- **20% de overshoot:**

$$K_p = \frac{0.95\tau}{k\theta}, \quad T_i = 1.357\tau, \quad T_d = 0.473\theta$$

Este método é útil para balancear velocidade e estabilidade, dependendo dos requisitos do sistema.

7.6 Método Cohen e Coon

O Método de Cohen e Coon foi proposto para Sintonia de Sistemas com Atraso de Transporte mais elevados, quando o processo possui Fator de Incontrolabilidade maior que 0.3. Assim como o Método de Ziegler-Nichols, o modelo é resultado do Ensaio da Curva de Reação. As regras de sintonia são como na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros do PID para a Sintonia pelo Método de Cohen e Coon

Controlador	K_p	T_i	T_d
PID	$\frac{\tau}{k \cdot \theta} \cdot \frac{16\tau + 3\theta}{12\tau}$	$\theta \cdot \frac{32 + 6\theta/\tau}{13 + 8\theta/\tau}$	$\frac{4\theta}{11 + 2\theta/\tau}$

7.7 Método ITAE

O ITAE é um Índice de Desempenho baseado na minimização do erro, resultado da Integral da Multiplicação do Erro Absoluto pelo Tempo (*ITAE – Integral of Time multiplied by Absolute Error*). Um Sistema com Controle ITAE reduz grandes erros iniciais, assim como erros posteriores ocorridos na resposta transitória, tornando as oscilações bem amortecidas e reduzindo consideravelmente o *overshoot*.

As regras para Sintonia ITAE apresentadas na Tabela 3 são regidas por seis constantes, com $A = 0.965$, $B = -0.85$, $C = 0.796$, $D = -0.147$, $E = 0.308$ e $F = 0.929$.

Tabela 3: Parâmetros do PID para a Sintonia ITAE

Controlador	K_p	T_i	T_d
PID	$\frac{A}{k} \cdot \left(\frac{\theta}{\tau}\right)^B$	$\frac{\tau}{C + D \cdot (\theta/\tau)}$	$\tau \cdot E \cdot \left(\frac{\theta}{\tau}\right)^F$

8 Recursos Adicionais

8.1 Links Úteis

- Documentação PyQt5: <https://doc.qt.io/qtforpython/>
- Documentação PyQtGraph: <https://pyqtgraph.readthedocs.io/>
- Biblioteca Python Control: <https://python-control.readthedocs.io/>
- Documentação NumPy/SciPy: <https://numpy.org/doc/>

Referências

- [1] Smith, C. L., *Digital Computer Process Control*, Intext Educational Publishers, 1972.
- [2] Sundaresan, K. R., Krishnaswamy, P. R., *Estimation of time delay parameters in linear systems*, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1978.

- [3] Ziegler, J. G., Nichols, N. B., *Optimum settings for automatic controllers*, Transactions of the ASME, 1942.
- [4] Rivera, D. E., Morari, M., Skogestad, S., *Internal Model Control: PID Controller Design*, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1986.
- [5] Chien, K. L., Hrones, J. A., Reswick, J. B., *On the automatic control of generalized passive systems*, Transactions of the ASME, 1952.
- Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno*. 5^a Edição.
- Åström, K. J., & Hägglund, T. (2006). *Controle PID Avançado*.
- Seborg, D. E., Edgar, T. F., & Mellichamp, D. A. (2016). *Dinâmica e Controle de Processos*. 4^a Edição.
- Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2016). *Sistemas de Controle Modernos*. 13^a Edição.